

• **Criptografia**

Quem sou eu?

- Formação Acadêmica:
 - Graduação em Ciências contábeis e Ciência de Computação, Especialização em Computação, Mestrado e Doutorado em Engenharia elétrica (Processamento da informação)
- Atividades Profissionais:
 - Secretaria da educação, Colégio Objetivo, CEF, UEG, FASAM, SENAI-FATESG e [PUC-GOIÁS](#)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Plano de ensino
- Turma Classroom

Definições

- Criptografia: Do grego *kryptós*, que significa oculto e *gráphein*, que significa escrever. Logo, criptografia é a ciência da escrita em códigos ou cifras;
- A criptografia é realizada através de um algoritmo e uma chave;
- Um criptosistema (sistema criptográfico) é uma 5-tupla(**P, C, K, E, D**).
- Exigências:
 - Reversível;
 - Receptor tenha a chave de decodificação.

Termos-chave

- **Texto plano/puro:** Dados não-encryptados;
- **Texto cifrado:** Dados encryptados;
- **Chave(Key):** Dados utilizados para encryptar um texto plano ou desencryptar um texto cifrado;
- **Algoritmo de criptografia:** Método “matemático” empregado para encryptar/desencryptar dados com o uso das chaves de criptografia.

Princípios Básicos

- **Encriptação** é a conversão de dados legíveis para um formato ilegível (texto cifrado), utilizando uma chave e um algoritmo criptográfico.
- **Desencriptação** é o processo inverso da encriptação, ou seja, a transformação de dados encriptados (ilegíveis) em dados legíveis (texto claro), utilizando uma chave e um algoritmo criptográfico.

Definições

- **Criptoanálise:** é a arte/ciência de decodificar ou decriptar mensagens sem que se tenha o conhecimento da chave utilizada na encriptação. As pessoas que participam desse esforço são denominadas criptoanalistas.
- **Criptologia:** Ciência que reúne os conhecimentos e as técnicas necessários à criptoanálise e à criptografia.

Requerimentos de Segurança em Comunicações

- **Autenticação:** Assegura que a mensagem foi realmente originada pelo remetente, e não por outra pessoa;
- **Integridade:** Garante que o conteúdo da mensagem chegue íntegro a seu destino, ou seja, que não seja alterado de nenhuma forma no meio do caminho;
- **Confidencialidade:** Significa que a informação não está disponível para pessoas e processos que não tenham autorização para acessá-la e utilizá-la;

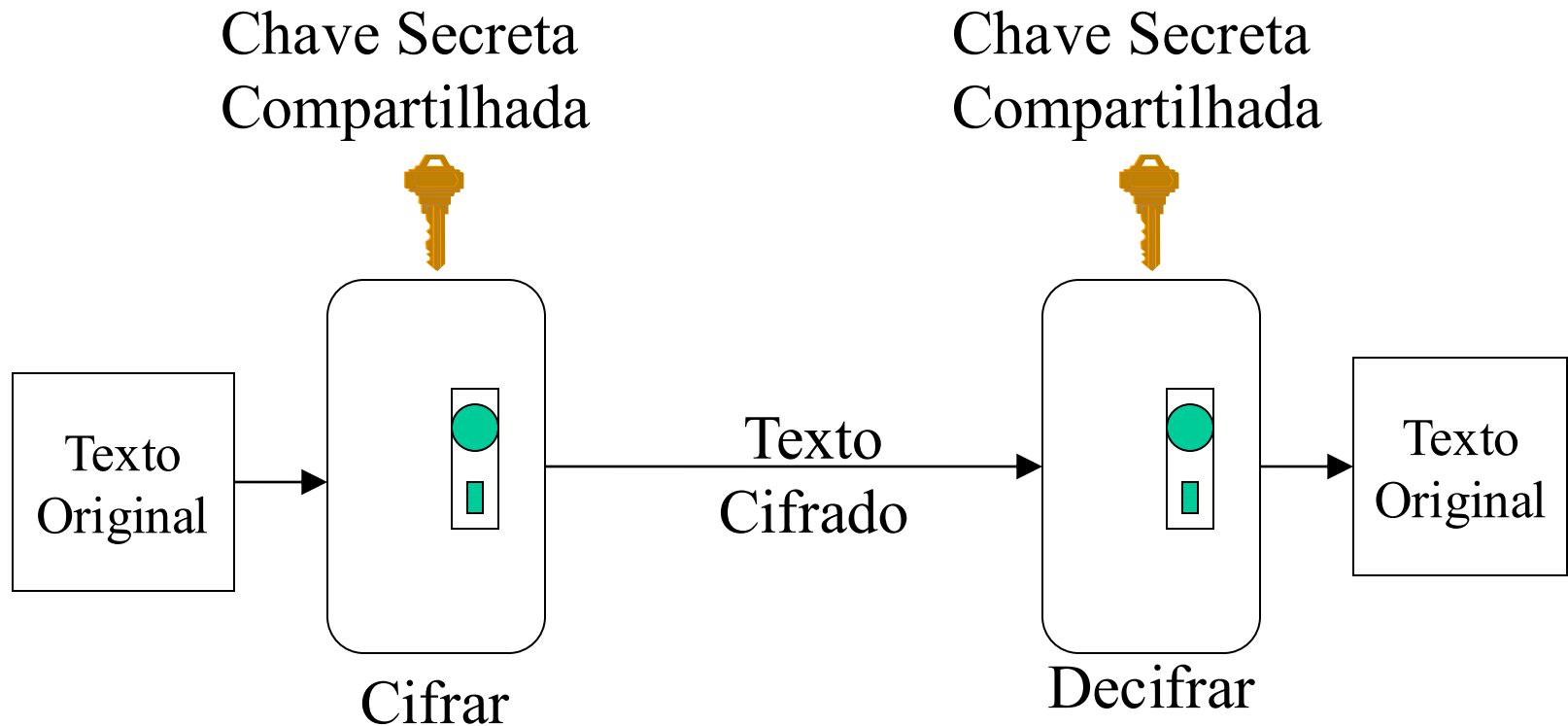
Requerimentos de Segurança em Comunicações

- **Não-Repúdio:** Deve-se também evitar que uma mensagem, após ter sido enviada, seja repudiada pelo transmissor – ele não poderá negar que a transmitiu. Pode-se utilizar, por exemplo, assinaturas digitais;
- **Assinatura digital:** pode ser analisada analogamente como uma assinatura manuscrita. Ela permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isto e que ela não foi alterada.

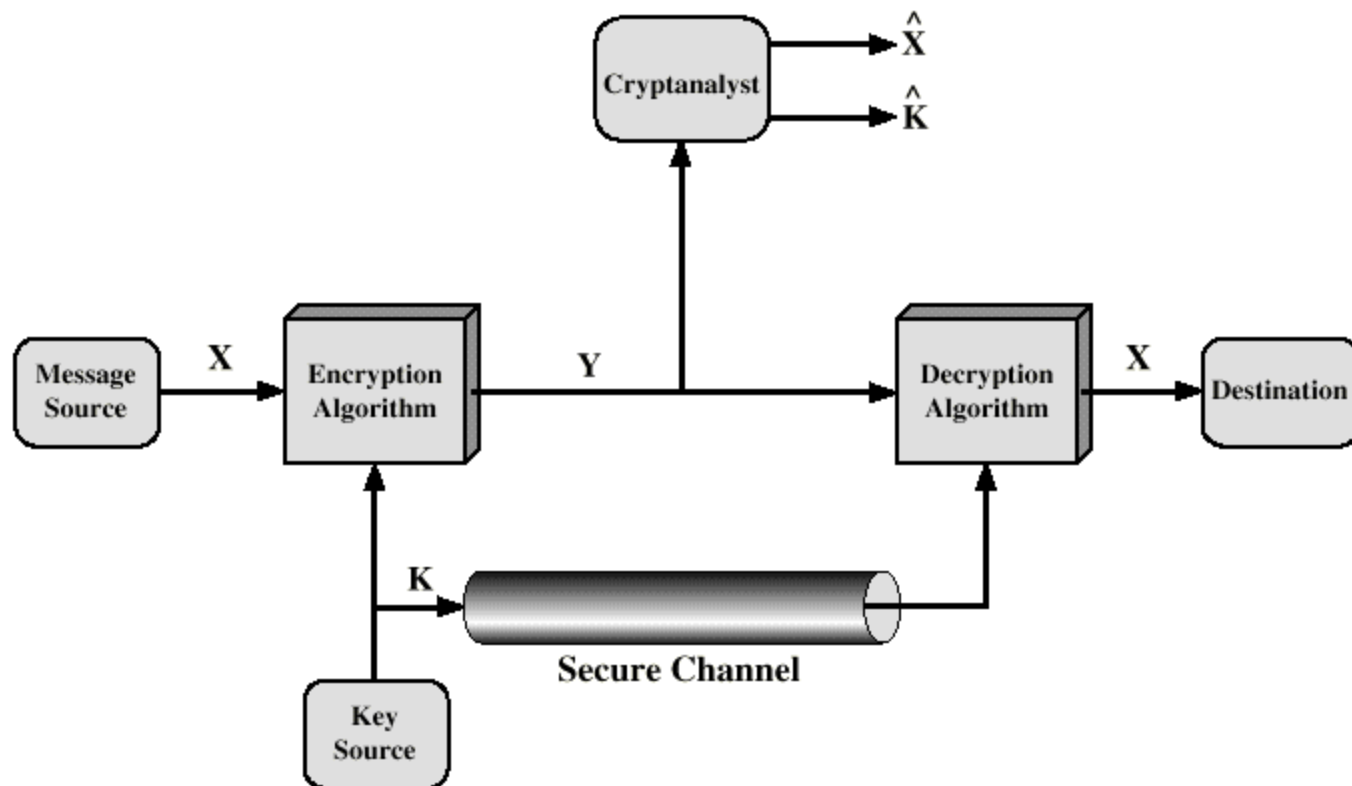
Definições

- **Esteganografia:** É o estudo e uso de técnicas para ocultar a existência de uma mensagem dentro de outra.
- **Observação:** É importante frisar a diferença entre criptografia e esteganografia. Enquanto a primeira oculta o significado da mensagem, a segunda oculta a existência da mensagem.

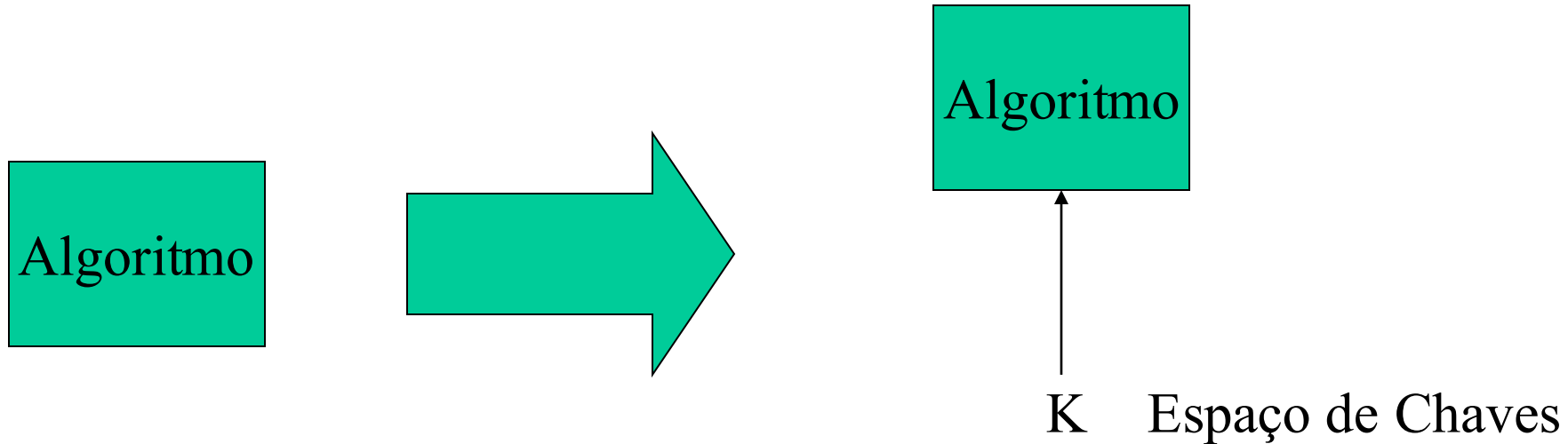
Modelo Simplificado da Criptografia Convencional



Modelo de um Criptosistema Convencional



Algoritmos X Chaves



Princípio de Kerckhoffs

Técnicas Clássicas

Cifrador de César

Plano: meet me after the toga party

cifrado: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB



Plano: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

cifrado: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Encriptar

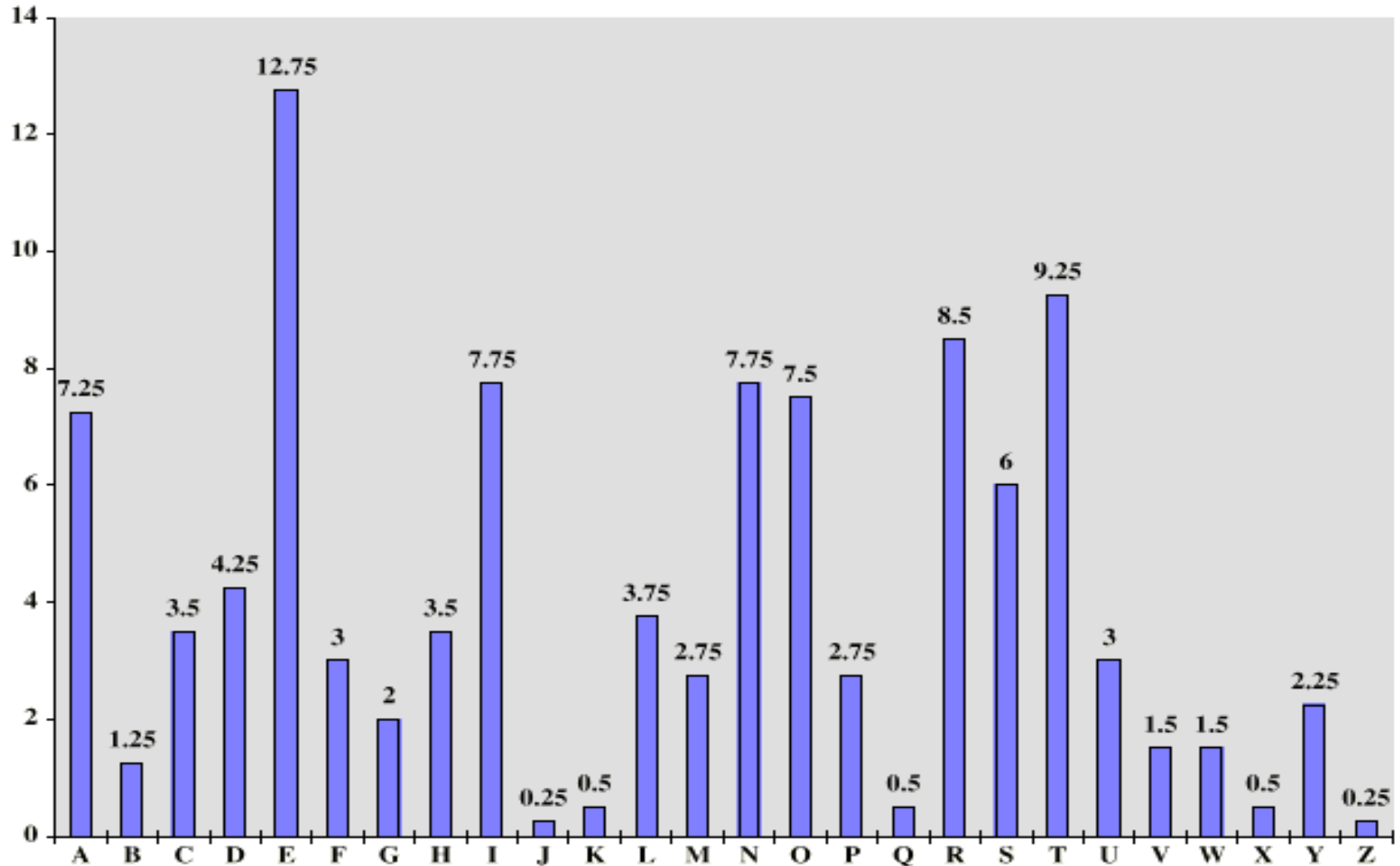
$$C = E(p) = (p + 3) \bmod 26$$

$$C = E(p) = (p + k) \bmod 26$$

Decriptar

$$p = D(p) = (C - k) \bmod 26$$

Frequência Relativa das Letras na Língua Inglesa



Tempo Médio de Busca Exaustiva

Tamanho da Chave	Número de Chaves	Tempo Requerido (1 cripto/μs)	Tempo Requerido (10⁶ cripto/μs)
32	$2^{32} = 4,3 \times 10^9$	35,8 minutos	2,15 milisegundos
56	$2^{56} = 7,2 \times 10^{16}$	1.142 anos	10,01 horas
128	$2^{128} = 3,4 \times 10^{38}$	$5,4 \times 10^{24}$ anos	$5,4 \times 10^{18}$ anos
26 Caracteres (permutação)	$26! = 4 \times 10^{26}$	$6,4 \times 10^{12}$ anos	$6,4 \times 10^6$ anos

Introdução a Teoria dos Números

Números

Embora existam diversos tipos de números na Matemática (reais, complexos, etc), o nome "Teoria dos Números" é tradicionalmente reservado para o estudo dos Números Inteiros.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$n = d_{k-1}b^{k-1} + d_{k-2}b^{k-2} + \dots + d_1b + d_0$$

- Onde d são símbolos de 0 a $b-1$
- Exemplos:
 - Expressão posicional(base 2, base 3, base 26 ...)
 - Adição e Subtração em diferentes bases

Divisores

Diz-se que $b \neq 0$ divide a se $a = mb$, onde a, b e m são inteiros


$$\begin{array}{r|l} a & b \\ 0 & m \end{array}$$

Relações que se mantêm:

- Se $a|1$, então $a = \pm 1$
- Se $a|b$ e $b|a$, então $a = \pm b$
- Qualquer $b \neq 0$ divide 0
- Se $b|g$ e $b|h$, então $b|(mg+nh)$ para arbitrários m e n

Exemplo:

$$b=7; g=14; h=63; m=3; n=2$$

$$7|14 \text{ e } 7|63 \Rightarrow 7|(3 \times 14 + 2 \times 63)$$

$$\text{Tem-se que } (3 \times 14 + 2 \times 63) = 7(3 \times 2 + 2 \times 9)$$

$$\text{Então } 7|7(3 \times 2 + 2 \times 9)$$

Divisor Comum e Máximo divisor comum (mdc)

Números Primos

Qualquer inteiro $p > 1$ é um número primo se e somente se seus únicos divisores são ± 1 e $\pm p$

Qualquer inteiro $a > 1$ pode ser fatorado,
de forma única, como:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

Onde: $p_1 < p_2 < \dots < p_t$ são números primos

$$\alpha_i > 0$$

$$a = \prod_p p^{a_p}, \quad a_p \geq 0$$

Conjunto dos
Números Primos

$$91 = 7 \times 13; 11011 = 7 \times 11^2 \times 13$$

$$24200 = 2^3 3^0 5^2 7^0 11^2$$

Números Relativamente Primos

$c = \gcd(a,b)$ = Maior Divisor Comum de a e b

c é um divisor de a e de b

Qualquer divisor de a e b é um divisor de c

$$\gcd(a,b) = \max[k, \text{tal que } k|a \text{ e } k|b]$$

$$\gcd(a,b) = \gcd(a,-b) = \gcd(-a,b) = \gcd(-a,-b)$$

$$\gcd(60,24) = \gcd(60,-24) = 12$$

$$\gcd(a,0) = |a|$$

$$300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2$$

$$18 = 2^1 \times 3^2$$

$$\gcd(18,300) = 2^1 \times 3^1 \times 5^0 = 6$$

$$k = \gcd(a,b) \rightarrow k_p = \min(a_p, b_p) \quad \text{para todo } p$$

$$\gcd(a,b) = 1$$

8 e 15 são relativamente primos

$$8 = 1 \times 2 \times 4$$

$$15 = 1 \times 3 \times 5$$

Aritmética Modular

Dois inteiros **a** e **b** são congruentes módulo **n** se
 $(a \bmod n) = (b \bmod n)$

ou

$$\mathbf{a \equiv b \bmod n}$$

Exemplo:

$$73 \equiv 4 \bmod 23;$$

$$21 \equiv -9 \bmod 10$$

$$Z_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}.$$

Propriedades

- $a \equiv b \pmod{n}$ se $n \mid (a-b)$
- $(a \pmod{n}) = (b \pmod{n})$ implica $a \equiv b \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ implica $b \equiv a \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n}$ implica $a \equiv c \pmod{n}$

$23 \equiv 8 \pmod{5}$	porque	$23 - 8 = 15 = 5 \times 3$
$-11 \equiv 5 \pmod{8}$	porque	$-11 - 5 = -16 = 8 \times (-2)$
$81 \equiv 0 \pmod{27}$	porque	$81 - 0 = 81 = 27 \times 3$

Inverso Multiplicativo

- Seja $a \in Z_m$. O inverso multiplicativo de a é denotado por $a^{-1} \in Z_m$, tal que
- $aa^{-1} = a^{-1}a = 1 \pmod{m}$.
- Qualquer $a \in Z_m$ possui inverso multiplicativo módulo m , se e somente se, $\text{mdc}(a, m) = 1$ e se o inverso multiplicativo existe, ele é único. Nota-se que, se $b = a^{-1}$, então $a = b^{-1}$.
- Se p é primo, então todo elemento diferente de zero de Z_p tem um inverso multiplicativo.
- Utiliza-se algoritmo estendido de Euclides para o cálculo do inverso multiplicativo
- *Exemplo:* Inversos multiplicativos dos elementos de Z_{26}^*
- $1^{-1} = 1, 3^{-1} = 9, 5^{-1} = 21, 7^{-1} = 15, 11^{-1} = 19, 17^{-1} = 23$ e $25^{-1} = 25$

Inverso Multiplicativo

Teorema 1 Para a, n números inteiros com $n > 0$, o inverso multiplicativo de a módulo n existe se e somente se $\text{mdc}(a, n) = 1$.

Dados a, n , a extensão do Algoritmo de Euclides, exibida no Algoritmo 2, retorna a tripla de inteiros (d, s, t) onde $d = \text{mdc}(a, n)$ e $d = sa + tn$. Isto é $sa = tn - d$ ou $sa \equiv d \pmod{n}$. Assim, quando $\text{mdc}(a, n) = 1$, o inteiro s será exatamente $a^{-1} \pmod{n}$.

Algoritmo 2 Extensão do Algoritmo de Euclides

ENTRADA: inteiros a, b .

SAÍDA: inteiros d, s, t , onde $d = \text{mdc}(a, b) = sa + tb$.

1. **se** $b = 0$ **então** retorne $(a, 1, 0)$;
 2. $x_2 \leftarrow 1$; $x_1 \leftarrow 0$; $y_2 \leftarrow 0$; $y_1 \leftarrow 1$;
 3. **enquanto** $b > 0$ **faça**
 - 3.1 $q \leftarrow a \text{ div } b$; $r \leftarrow a - q * b$;
 - 3.2 $s \leftarrow x_2 - q * x_1$; $t \leftarrow y_2 - q * y_1$;
 - 3.3 $a \leftarrow b$; $b \leftarrow r$; $x_2 \leftarrow x_1$; $x_1 \leftarrow s$;
 - 3.4 $y_2 \leftarrow y_1$; $y_1 \leftarrow t$;
 4. $d \leftarrow a$; $s \leftarrow x_2$; $t \leftarrow y_2$;
 5. retorne (d, s, t) ;
-

Exponenciação

$$11^7 \bmod 13$$

$$11^2 = 121 \equiv 4 \bmod 13$$

$$11^4 = 4^2 \equiv 3 \bmod 13$$

$$11^7 = 11 \times 4 \times 3 \equiv 2 \bmod 13$$

Aspectos Computacionais - Exponenciação

$$[(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n = (a \times b) \bmod n$$

Seja $m = b_k b_{k-1} \dots b_0$

$$m = \sum_{b_i \neq 0} 2^i$$

$$a^m = a^{\sum_{b_i \neq 0} 2^i} = \prod_{b_i \neq 0} a^{2^i}$$

$$a^m \bmod n = \left[\prod_{b_i \neq 0} a^{2^i} \right] \bmod n = \prod_{b_i \neq 0} a^{2^i} \bmod n$$

$$d = a^m \bmod n$$

```
d = 1
para i = k passo -1 até 0 faça
    d = (d x d) mod n
    se bi = 1 então
        d = (d x a) mod n
    fim se
fim para
retorna d
```

Função phi de Euler

$\phi(n)$ é

Número de Inteiros positivos menores que **n** e relativamente primos a **n**

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^m (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1})$$

Se p e q são primos então $\phi(p) = p-1$ e $\phi(q) = q-1$

$$\phi(pq) = \phi(p)\phi(q) = (p-1)(q-1)$$

$$\phi(21) = 12 = \phi(3)\phi(7) = 2 \times 6 = (3-1)(7-1)$$

onde os 12 inteiros são {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}

Teorema de Euler

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Com **a** e **n** relativamente primos

$$a = 3; n = 10; \phi(10) = 4; 3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$a = 2; n = 11; \phi(11) = 10; 2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{11}$$

Teorema de Fermat

Seja p um número primo:

- i) $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p \equiv a \pmod{p}$
- ii) Se $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$a = 7, p = 19$$

$$7^2 = 49 \equiv 11 \pmod{19}$$

$$7^4 \equiv 121 \equiv 7 \pmod{19}$$

$$7^8 \equiv 49 \equiv 11 \pmod{19}$$

$$7^{16} \equiv 121 \equiv 7 \pmod{19}$$

$$a^{p-1} = 7^{18} = 7^{16} \times 7^2 \equiv 7 \times 11 \equiv 1 \pmod{19}$$

$$p = 5, a = 3, 3^5 = 243 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$p = 5, a = 10, 10^5 = 100000 \pmod{5} \equiv 0 \pmod{5}$$

Demonstração

-ii) Supondo que $p \nmid a$. Tem-se que os inteiros $\{1a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ formam o conjunto dos resíduos módulo p . Isto pode ser mostrado da maneira a seguir: “Pegando” dois resíduos ia e ja , os mesmos têm que estar na mesma classe de resíduos, isto é: $ia \equiv ja \pmod{p} \Rightarrow p \mid (i-j)a$. Como $p \nmid a \Rightarrow p \mid (i-j)$. Como $i < p$ e $j < p \Rightarrow i = j$. Logo, os inteiros $1, 2, 3, \dots, p-1$ é um rearranjo (recomposição) de $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ módulo $p \Rightarrow a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p} \Rightarrow p \mid ((p-1)! (a^{p-1}-1))$. Como $p \nmid (p-1)! \Rightarrow p \mid (a^{p-1}-1)$, com requerido ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$).

-i) Multiplicando ambos os lados da congruência $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ por $a \Rightarrow a \cdot a^{p-1} \equiv a \cdot 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$, quando $p \nmid a$.

-Se $p \mid a$, a congruência $a^p \equiv a \pmod{p}$ é trivial, pois ambos os lados são $\equiv 0 \pmod{p}$ (a é múltiplo de p)

Mais Definições

- Autenticação
 - Bob sabe que Alice enviou a mensagem
- Integridade
 - As informações em trânsito ou em um sistema de computador somente podem ser modificadas pelas partes autorizadas
- Não repúdio
 - Alice não pode negar após Bob ter recebido uma mensagem dela, que ela enviou a mensagem
- Confidencialidade
 - O acesso à informação deve ser obtido apenas por pessoas autorizadas
- Disponibilidade
 - As informações podem ser acessadas pelas pessoas autorizadas sempre que for necessário

Fontes dos Problemas de Segurança

Estudante - Alterar/mandar e-mail divertido em nome de outros

Hacker - Examinar a segurança do Sistema; Roubar informação

Representante de Vendas - Dizer que representa todo o Brasil e não somente São Paulo

Empresário - Descobrir o plano de marketing estratégico do competidor

Ex-empregado - Vingar-se por ter sido despedido

Contador - Desviar dinheiro de uma empresa

Corretor - Negar uma solicitação feita a um cliente por e-mail

Inimigo - Aprender o poderio militar de um inimigo

Terrorista - Roubar segredos de guerra

“O elo fraco na segurança da Informação são as pessoas”. Kevin Mitnick